

Implantación de un ERP en la empresa



Introducción	3
Contexto: La taberna de Moe	4
Sistema ERP Odoo	5
1. Módulo facturación.....	5
1.1 Pasos previos a usar el módulo facturación.....	6
1.2 Esbozos de uso del módulo facturación.....	8
2. Módulo “Empleados”	10
3. Módulo “Compra”	12
4. Módulo “Ventas”	14
5. Módulo “Punto de venta”	16
6. Otros módulos interesantes de Odoo	19
7. Copia de seguridad en Odoo	20
7.1 ¿Qué elementos debe contener una copia de seguridad / migración de Odoo?.....	21
7.2 Haciendo copia del sistema base de Odoo	22
7.3 Haciendo copia de la base de datos PostgreSQL	23
7.4 Haciendo copia del fichero de configuración y carpetas necesarias	24
8. Documentación de interés	24

Introducción

Tras el proceso de instalación del paquete básico del sistema ERP elegido viene la personalización, para adecuarlo al entorno de la empresa que va a utilizarlo. Este proceso incluye aspectos como incorporar el logotipo de la compañía, dar de alta a los usuarios con los permisos adecuados, configurar el sistema de avisos que proporciona la aplicación, configurar la compatibilidad con herramientas de correo...

Los sistemas ERP que existen hoy en el mercado permiten la incorporación de distintos tipos de módulos predefinidos que facilitan la personalización del paquete.

En esta unidad vamos a hablar de cómo implantar un sistema Odoo en una empresa. Partiremos del contexto en el que tenemos un **sistema Odoo** con la instalación básica y lo vamos a implantar por ejemplo en una “**taberna**”.

Esta unidad no es un ejemplo “paso a paso” de como realizar todas las acciones, sino un esbozo de qué configuración y módulos pueden utilizarse para implantar Odoo. Para algunos detalles deberéis apoyaros en la documentación de usuario.

Documentación de usuario de Odoo 17: <https://www.odoo.com/documentation/17.0/>

Contexto: La taberna de Moe

Moe Szyslak es un conocido tabernero que regenta “**La taberna de Moe**”. Habitualmente sus parroquianos hablan de incoherencias, cantan canciones, discuten sobre asuntos variopintos, etc.

Todos pagan sus consumiciones religiosamente, el único de sus parroquianos al que le fía es a Barney Gumble, quien es su mejor cliente. A pesar de ello, Barney tiene tantas cosas apuntadas a cuentas que una simple libreta no es suficiente para llevar bien la cuenta de Barney (de hecho, en una ocasión Moe llevó la cuenta de Barney a la NASA para poder calcular cuánto le debía).



Este problema le hizo reflexionar a Moe y le ha impulsado a plantearse modernizar su negocio. Tras plantear varias opciones, Moe (que es conocido por su tacañería) ha decidido utilizar un ERP llamado **Odoo 17 Community Edition**, especialmente por ser libre y gratuito.

A continuación vamos a ver que pasos tiene que dar Moe para configurar un sistema como **Odoo**.

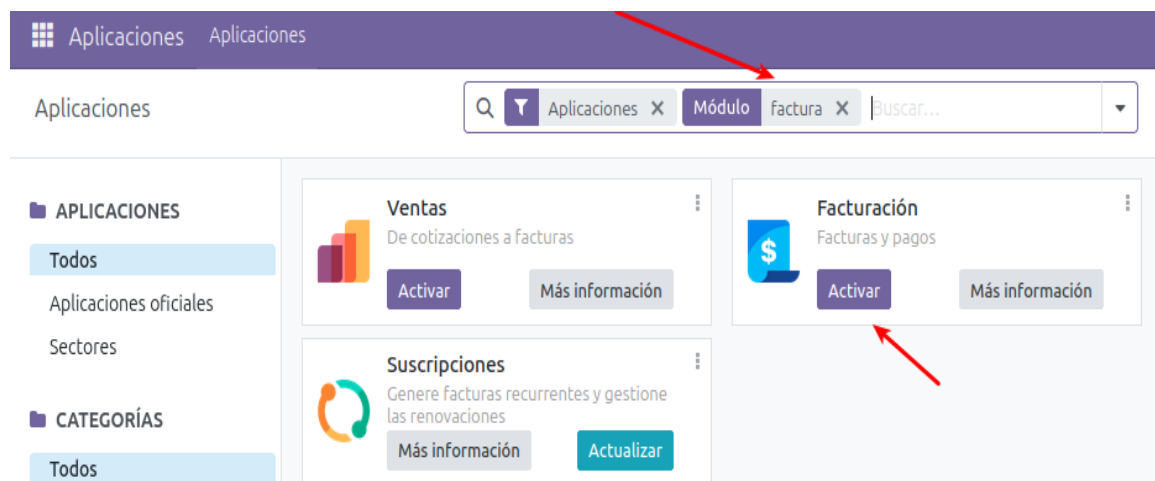
Sistema ERP Odoo

En esta sección hablaremos de los distintos módulos y configuraciones del sistema Odoo.

- Módulo Facturación
- Módulo Empleados
- Módulo Compra
- Módulo Ventas
- Módulo Punto de Ventas
- Otros módulos interesantes

1. Módulo facturación

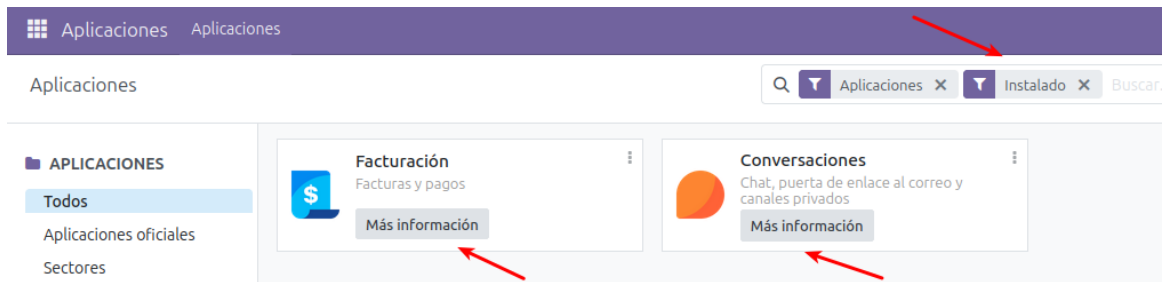
Los primeros elementos que Moe quiere controlar en su negocio es la facturación. Para ello, deberemos buscar “**facturación**” e instalar ese módulo, como se ve en esta imagen:



Tras seguir los pasos de instalación tendremos el módulo instalado en nuestro sistema.

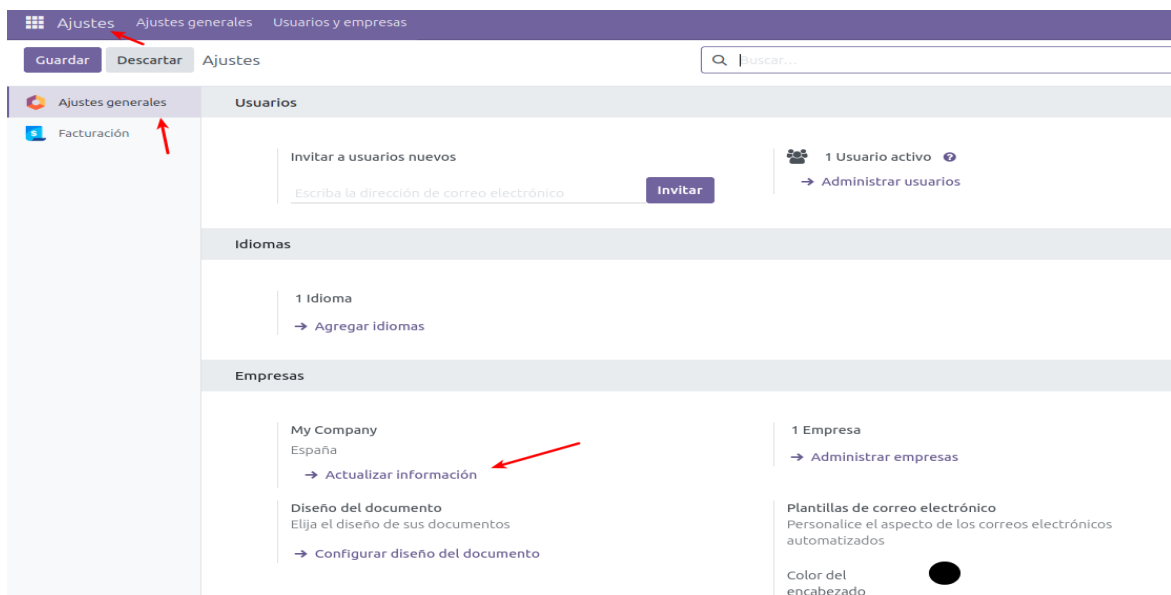
En este caso, además de facturación, nos ha instalado otro módulo adicional, “**Conversaciones**”, que necesita al módulo “**Facturación**” para funcionar. Esta acción ocurre habitualmente, ya que existen muchos módulos con interdependencias.

Ejemplo de módulos instalados tras instalar “Facturación”:



1.1 Pasos previos a usar el módulo facturación

Antes de usar el módulo de “Facturación”, merece la pena realizar ó comprobar algunos pequeños ajustes. Para ello “Ajustes” en el menú “superior izquierda” y configuremos algunas opciones.



- **Opción “Rellenar datos de la empresa”:** (En “Ajustes -> Ajustes generales”)

Aquí podremos indicar la información de la empresa. Entre ellos destaca elegir el **nombre de la empresa** o colocar un **logo** como observamos en la siguiente imagen.

The screenshot shows the 'Ajustes generales' (General Settings) page in Odoo. The company name is 'La taverna de Moe'. The address is 'Calle Falsa 123'. The phone is empty. The email is 'taverna@demoe.es'. The website is 'Por ejemplo, https://www.odoo.com'. The logo is a small image of a tavern. Red arrows point to the company name, the logo upload button, and the address field.

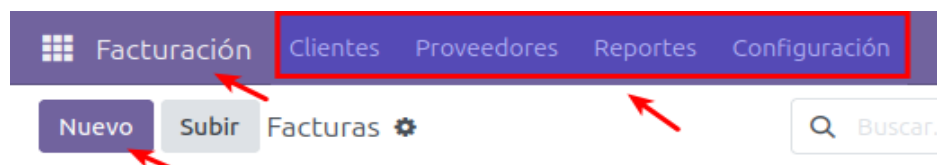
- **Opción “Localización fiscal”:** (En “Ajustes -> Facturación/Contabilidad”)

Aquí podremos comprobar, entre otras cosas, que la “**Localización fiscal**” e “**Impuestos por defecto**” con los que trabajará Odoo son correctas. Para nuestro caso utilizaremos PYMES 2008 y 21% IVA.

The screenshot shows the 'Facturación' (Invoicing) page in Odoo. The 'Localización fiscal' (Fiscal Location) section shows 'Paquete' set to 'España - PyMEs (2008)'. The 'Impuestos' (Taxes) section shows 'Impuestos predeterminados' (Default Taxes) set to '21% G (Bienes)' for sales and '21% G INC (Bienes)' for purchases. The 'Método de redondeo' (Rounding Method) is set to 'Redondear por línea' (Round by line). Red arrows point to the 'Facturación' menu item, the 'Localización fiscal' section, and the 'Paquete' dropdown.

1.2 Esbozos de uso del módulo facturación

Para trabajar con el módulo facturación iremos al menú “superior izquierdo” y seleccionaremos “**Facturación / Contabilidad**”. Tras ello, en la parte superior izquierda veremos el texto “Facturación / Contabilidad” y a su derecha inmediata algunas secciones de este módulo: “**Cientes**” (operaciones relacionadas con clientes), “**Proveedores**” (Operaciones relacionadas con proveedores), “**Reportes**” (generación de informes) y “**Configuración**” (para configurar aspectos del módulo). Abajo de estas, veremos un botón para crear facturas.



En general, las **operaciones** que debería realizar Moe para operar en este módulo serían:

- Dar de **alta** tanto a **clientes** como a **proveedores**.
 - Si una persona o entidad es a la vez cliente y proveedor, debe darse de alta en ambas secciones.
 - Para el caso de empresas muy conocidas, Odoo tiene una base de datos que permite autocompletar datos de estas empresas como cliente o proveedor.
- Una vez dadas de alta las entidades, se pueden tanto **emitir facturas (a clientes)** o almacenar **facturas emitidas** por parte de un **proveedor**.
 - Además de registrar las facturas, en el momento del pago, deberemos indicarlo.

Unidad 4

Módulo – Sistemas de Gestión Empresarial Implantación de un ERP en la empresa Odoo

A continuación un ejemplo de una factura emitida a “Barney Gumble”, pendiente de pago:

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración

Nuevo Facturas INV/2024/00001

Enviar e imprimir Registrar pago Vista previa Nota de crédito Restablecer a borrador Borrador Publicado

Factura de cliente
INV/2024/00001

Cliente Barney Gumble

Fecha de factura 07/10/2024
Referencia de pago INV/2024/00001
Términos de pago Pago inmediato
Divisa EUR

Líneas de factura Otra información

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Impuestos excl.
Cerveza Duff	Cerveza Duff	1.000,00	0,50	21% G (Bienes)	500,00 €

Aquí un ejemplo de factura pagada a un proveedor:

Facturación Clientes Proveedores Reportes Configuración

Nuevo Facturas FACTU/2024/09/0001

Nota de crédito Restablecer a borrador Borrador Publicado

Factura de proveedor
FACTU/2024/09/0001

Proveedor Cervezas Duff S.A.
Industrias Duff

Fecha de la factura 19/09/2024
Fecha contable 19/09/2024
Referencia de pago
Banco receptor La Caixa (no confiable)
Fecha de vencimiento 19/09/2024
Divisa EUR

Líneas de factura Otra información

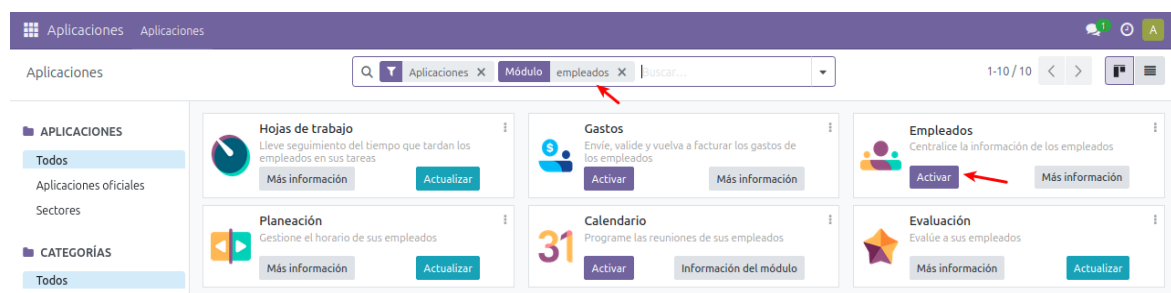
Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Impuestos...
Cerveza Duff	Cerveza Duff	1.000,00	0,30	21% G INC (Bienes)	300,00 €

PAGADO

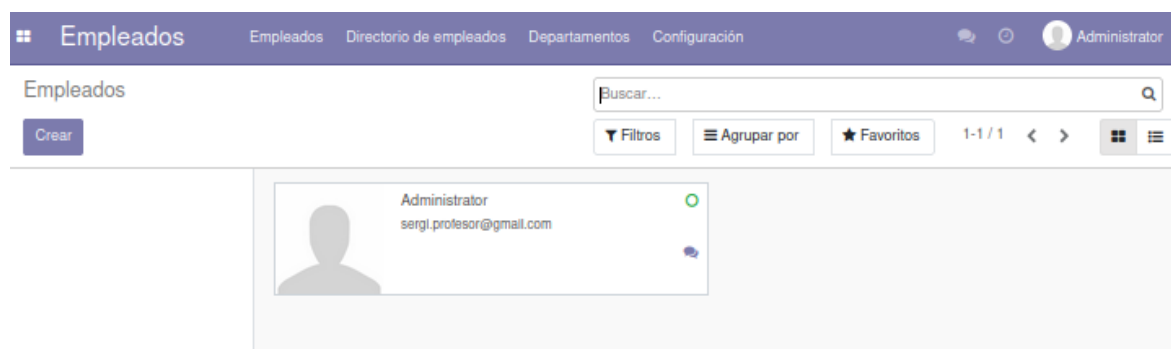
2. Módulo “Empleados”

Ahora que Moe ya tiene Odoo con el módulo de “**Facturación**”, las cuentas de Barney Gumble ya no son un problema para él. El tiempo libre que Moe ha ganado gracias a estos cambios, los ha invertido en limpiar y adecentar un poco la taberna. Para su sorpresa, esto ha hecho que acuda más gente además de sus parroquianos habituales, por lo cual se ha planteado contratar a gente para que le ayude con su negocio.

Para poder gestionar estos nuevos empleados, vamos a instalar el módulo “**Empleados**”.



Una vez instalado todo correctamente, tendremos en el menú “superior izquierdo” una nueva sección “**Empleados**”, con subsecciones como “**Empleados**”, “**Directorio de empleados**”, “**Departamentos**” y “**Configuración**”.

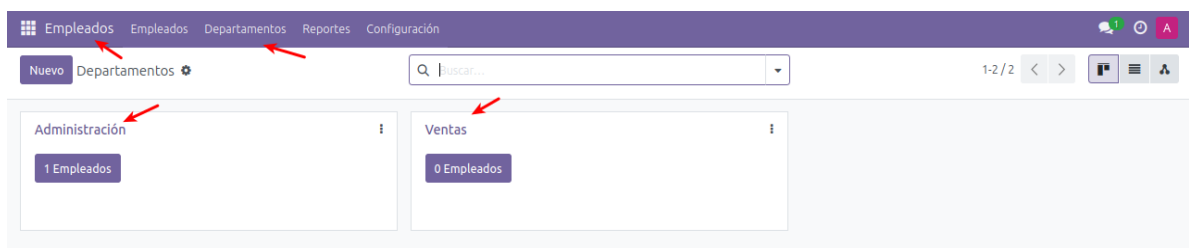


Entre otras opciones, con este módulo podremos:

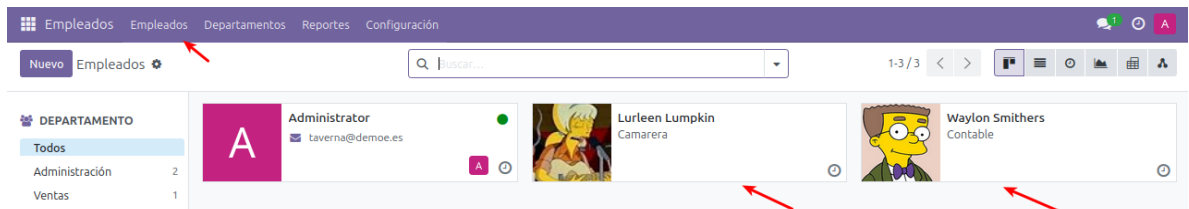
- Dar de alta/baja a empleados.
- Crear departamentos y asignar empleados a los mismos.

NOTA: Al crear/editar el empleado, si procede, podemos crearle y asignarle una cuenta Odoo para que pueda acceder al sistema.

En la siguiente imagen, podemos ver un ejemplo donde se han configurado los departamentos “Ventas” y “Administración” en el sistema.



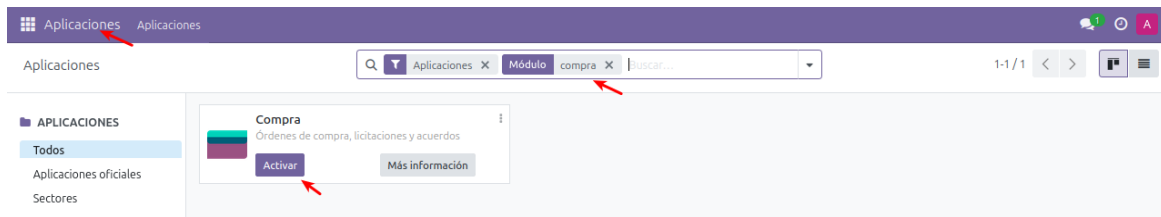
Aquí un ejemplo donde se ha dado de alta a “Lurleen Lumpkin” en el departamento de “Ventas”, y a “Waylon Smithers” en el departamento de “Administración”.



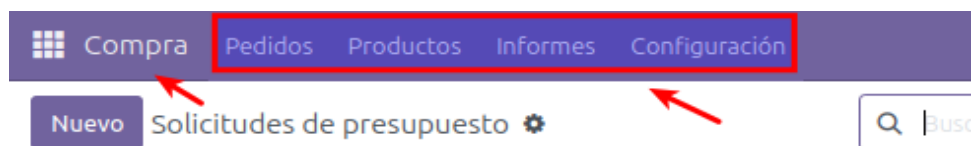
3. Módulo “Compra”

Contratar a Smithers como contable ha sido un acierto. Pero este le ha sugerido a Moe que debe implementar un módulo para gestionar las compras que se hacen.

Para poder **gestionar las compras**, vamos a instalar el módulo “**Compra**”.



Una vez instalado todo correctamente, tendremos en el menú “superior izquierdo” una nueva sección “**Compra**”, con subsecciones como “**Pedidos**”, “**Productos**”, “**Informes**” y “**Configuración**”.



Si visitamos las distintas secciones, comprobaremos que este módulo está interconectado a otros como “**Facturación**” (elementos tales como clientes, proveedores y productos, son comunes).

Este grado de interconexión de módulos facilita que Odoo sea un sistema integral y evita redundancia de datos, errores, etc.

Entre otras opciones, con este módulo podremos:

- Realizar **solicitudes de presupuestos de compra**.
 - Estos presupuestos pueden enviarse por **correo electrónico** o **imprimirse**.
- Realizar pedidos o convertir en pedido un **presupuesto de compra**.

Unidad 4

Módulo – Sistemas de Gestión Empresarial Implantación de un ERP en la empresa Odoo

A continuación un **presupuesto de compra** de “Duff 0.0”:

The screenshot shows the 'Solicitud de presupuesto' (Purchase Request) form in Odoo. The form is for a new request (Nuevo) with the ID P00001. The supplier is 'Cervezas Duff S.A.'. The form includes fields for 'Fecha límite del pedido' (19/09/2024 10:51:41) and 'Llegada prevista' (19/09/2024 10:51:41). The currency is EUR. The form is divided into two tabs: 'Productos' and 'Otra información'. The 'Productos' tab is active, showing a table with one product: 'Cerveza Duff 0.0'. The table has columns for 'Producto', 'Descripción', 'Cantidad', 'Precio unitario', 'Impuestos', and 'Impuestos no incluidos'. The product 'Cerveza Duff 0.0' has a quantity of 50,00, a unit price of 0,35, and a tax of 21% G INC (Bienes), resulting in a total of 17,50 €.

Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Impuestos no incluidos
Cerveza Duff 0.0	Cerveza Duff 0.0	50,00	0,35	21% G INC (Bienes)	17,50 €

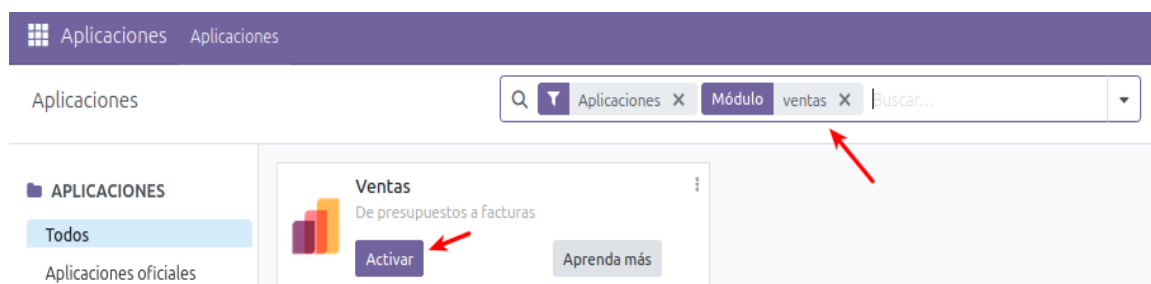
Una vez confirmado ese **presupuesto**, se **convierte** en **pedido** como vemos aquí:

The screenshot shows the 'Pedido de compra' (Purchase Order) form in Odoo. The form is for a new order (Nuevo) with the ID P00001. The supplier is 'Cervezas Duff S.A.'. The form includes fields for 'Fecha de confirmación' (19/09/2024 10:56:09) and 'Llegada prevista' (19/09/2024 10:51:41). The currency is EUR. The form is divided into two tabs: 'Productos' and 'Otra información'. The 'Productos' tab is active, showing a table with one product: 'Cerveza Duff 0.0'. The table has columns for 'Producto', 'Descripción', 'Cantidad', 'Recibido', 'F...', 'Precio unitario', and 'Impuestos'. The product 'Cerveza Duff 0.0' has a quantity of 50,00, a unit price of 0,35, and a tax of 21% G INC (Bienes), resulting in a total of 17,50 €.

Producto	Descripción	Cantidad	Recibido	F...	Precio unitario	Impuestos
Cerveza Duff 0.0	Cerveza Duff 0.0	50,00	0,00	0,00	0,35	21% G INC (Bienes)

4. Módulo “Ventas”

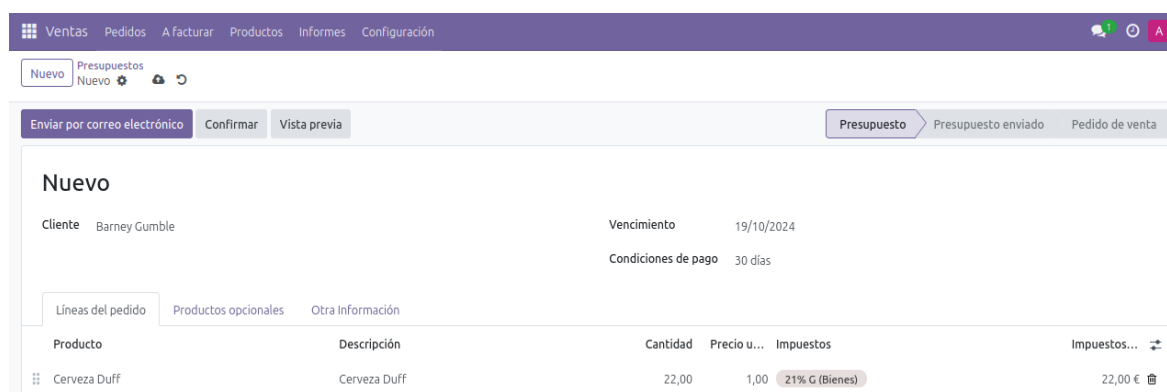
Moe, contento y extasiado por la comodidad que le ha proporcionado el módulo “**Compra**”, quiere aplicarlo a lo que más le importa a él: las ventas. Vamos a instalar el módulo “**Ventas**”.



Una vez instalado todo correctamente, tendremos en el menú “superior izquierdo” una nueva sección “**Ventas**”, con subsecciones como “Pedidos”, “A facturar”, “Productos”, “Informes” y “Configuración”.



Aquí un ejemplo donde Barney Gumble ha pedido presupuesto para pagar varias rondas de cerveza Duff con sus amigos.



Unidad 4

Módulo – Sistemas de Gestión Empresarial
Implantación de un ERP en la empresa Odoo

Una vez confirmado el presupuesto se genera el pedido e incluso aprovechando la interconexión con el módulo de **“Facturación”**, generar la factura del pedido.

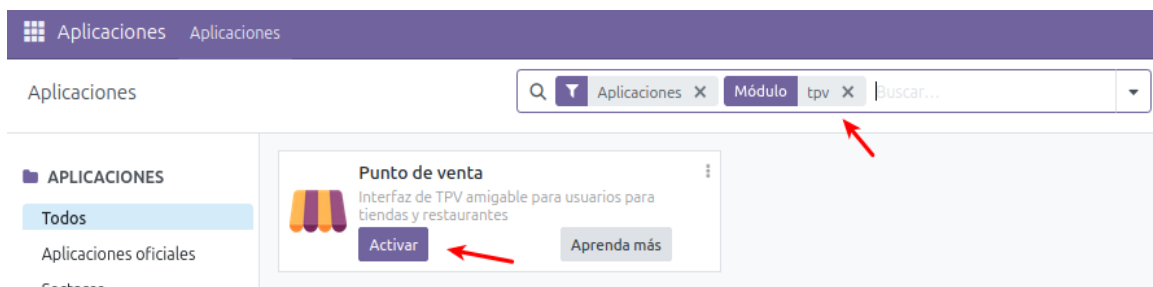
A continuación, podemos ver la factura generada para Barney Gumble:

The screenshot shows the Odoo 'Factura de cliente' (Customer Invoice) interface. The header includes navigation tabs: Ventas, Pedidos, A facturar, Productos, Informes, and Configuración. The main header displays 'Nuevo' (New), 'Presupuestos / 500001', and 'INV/2024/00002'. A 'Pedidos de venta' (Sales Orders) button is visible. The invoice details section shows 'Factura de cliente INV/2024/00002' for 'Cliente Barney Gumble'. The date is '19/09/2024', the reference is 'INV/2024/00002', and the currency is 'EUR'. The 'Líneas de factura' (Invoice Lines) table lists one item: 'Cerveza Duff' with a quantity of 22.00 and a price of 1.00, including a 21% tax. The total amount is 22.00 €.

Producto	Etiqueta	Cantidad	Precio	Impuestos	Impuestos no incluidos
Cerveza Duff	Cerveza Duff	22,00	1,00	21% G (Bienes)	22,00 €

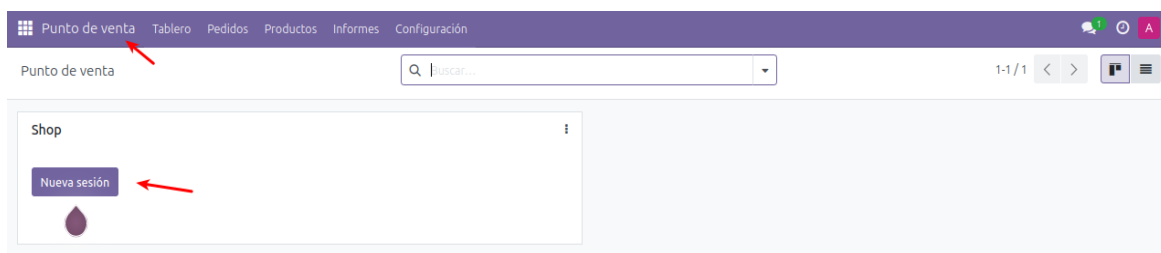
5. Módulo “Punto de venta”

Lurleen Lumpkin trabaja muy duro como camarera en la taberna de Moe, pero últimamente está muy agotada, ya que compaginar el trabajo de camarera con ser cantante de música country es muy sacrificado. Moe quiere ayudar a Lurleen y para facilitar la toma de notas, le ha dotado de un dispositivo móvil con acceso a Odoo y ha instalado el módulo “**Punto de venta**”.



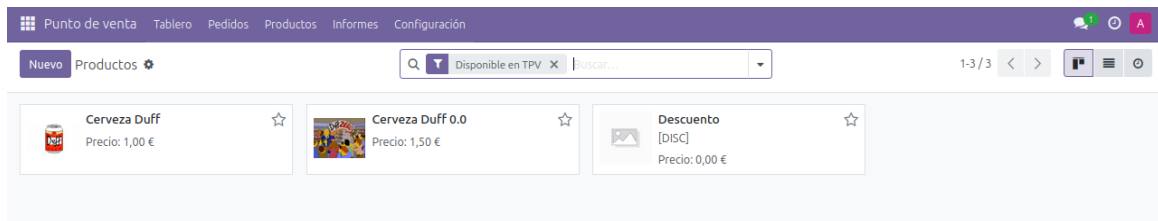
Una vez instalado todo correctamente, tendremos en el menú “superior izquierdo” una nueva sección “**Punto de venta**”, con subsecciones como “Tablero”, “Pedidos”, “Productos”, “Informes” y “Configuración”.

NOTA: los productos utilizados en el punto de venta, deben ser dados de alta de nuevo dentro de este módulo.

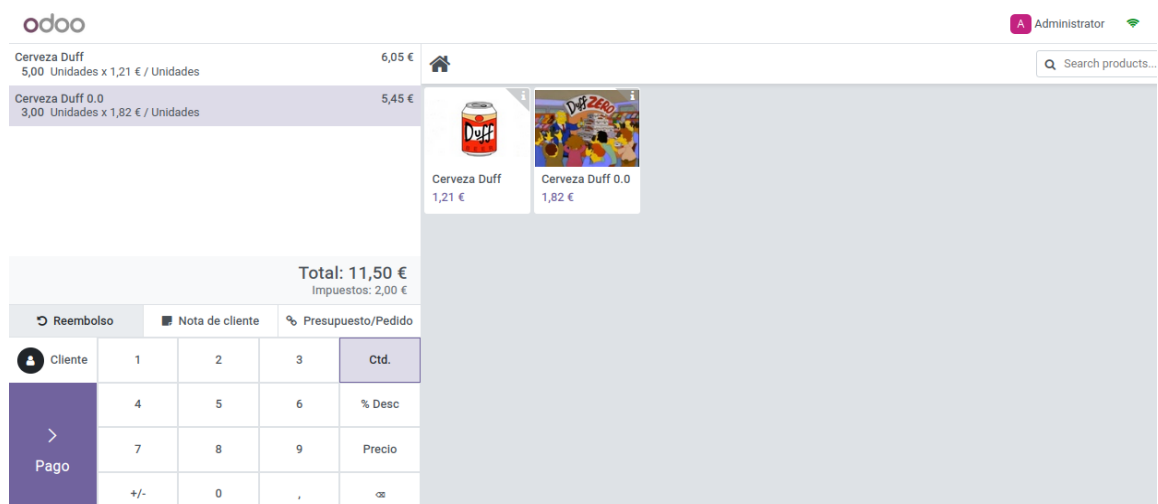


Unidad 4

Una vez configurado los productos, tendremos acceso para iniciar una sesión en nuestro punto de venta. Cada vez que terminemos de utilizar el punto de venta, es recomendable cerrar sesión para que los cambios sean efectivos.



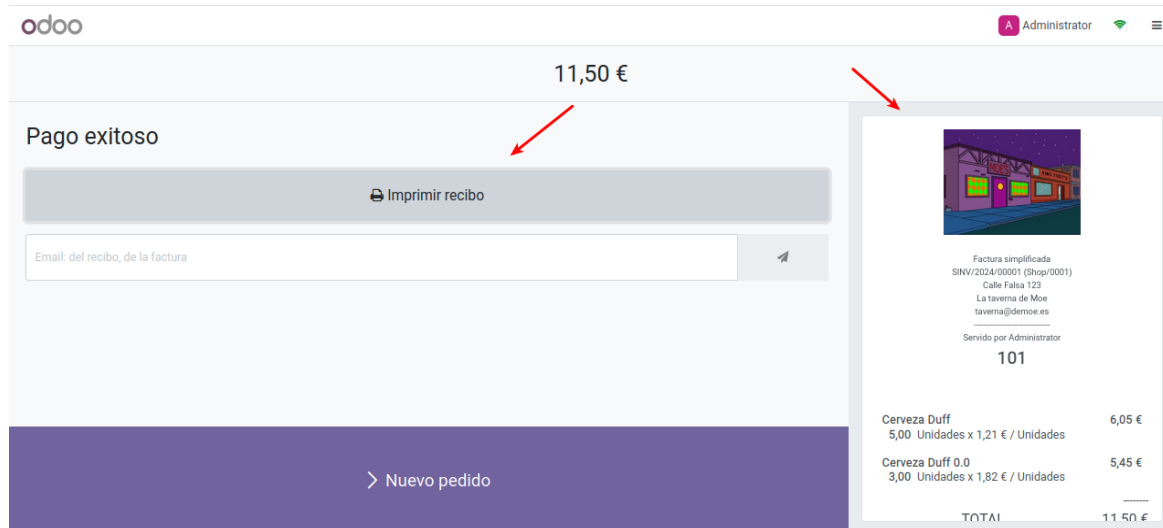
Esto nos permitirá desde cualquier dispositivo tomar una nota rápida de los productos de forma similar a como se ve en la imagen:



Unidad 4

Módulo – Sistemas de Gestión Empresarial
Implantación de un ERP en la empresa Odoo

Tras un pago registrado, incluso nos permite emitir un recibo desde el propio punto de venta:



6. Otros módulos interesantes de Odoo

Tras esta experiencia, Moe ha quedado maravillado por Odoo y sus posibilidades. Los módulos comentados anteriormente han dado una vuelta de tuerca a su negocio. Se ha puesto a pensar en ampliaciones futuras y ha tomado nota de algunos módulos de Odoo que le han parecido interesantes para explorar y utilizar en futuras ampliaciones:

- **Websites y comercio electrónico**
 - **Comercio electrónico:** permite implementar una tienda virtual vinculada a Odoo.
 - **Website Builder:** permite crear un sitio web desde el propio sistema Odoo.
 - **Eventos:** permite gestionar eventos y vender entradas.
 - **Método de pago Paypal:** introduce el método de pago por Paypal.
- **Relación con los clientes**
 - **CRM:** “Customer Relationship Management” , para seguimiento de clientes potenciales y oportunidades de negocio.
 - **Citas:** módulo para programar y gestionar citas con clientes.
 - **Marketing por email/SMS:** estos son dos módulos para la gestión de campañas de marketing por email/SMS.
 - **Firmar:** módulo para firmar documentos rápidamente.
- **Relación con los empleados:**
 - **Calendario:** módulo para programar y gestionar citas con empleados.
 - **Gastos:** módulo para gestionar y validar gastos de los empleados.
 - **Planificación:** permite gestionar el horario de los empleados.
 - **Proyecto:** permite gestionar la organización de proyectos del negocio.
 - **Código de barras:** permitir el uso de código de barras para operaciones logísticas.
 - **Mantenimiento:** módulo que permite gestionar las necesidades de mantenimiento del negocio.

7. Copia de seguridad en Odoo

Tras los hechos del episodio “[Strong Arms of The Ma](#)”, donde intentan convencer a Marge de que deje los esteroides, la taberna de Moe acaba totalmente destrozada. Moe decide quemar la taberna para poder empezar de nuevo. Cuando ya le ha prendido fuego a la barra, Carl le espeta extrañado: “Pero Moe... ¿No deberías contratar un seguro antes?”.

Tras este incidente, con la taberna quemada y sin seguro que cobrar... Moe está triste y desanimado. Justo en ese momento recuerda que siguió una política de seguridad correcta y tiene copia de seguridad almacenada fuera de la taberna de todo su sistema Odoo, por lo cual podrá cobrar las deudas a Barney y al resto de parroquianos y con eso empezar de nuevo :)

NOTA: Aunque se escapa un poco del temario de este módulo, es interesante conocer principios sobre cómo diseñar una política de copias de seguridad. Mas información en <https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/guia-copias-de-seguridad.pdf>

7.1 ¿Qué elementos debe contener una copia de seguridad / migración de Odoo?

Para poder realizar una copia de seguridad o migración de un sistema Odoo, debe hacerse copia de los siguientes elementos:

- **Sistema base de Odoo.**
- **Contenido de la base de datos PostgreSQL.**
- **Fichero configuración Odoo**, normalmente localizado en “/etc/odoo/odoo.conf”.
- **Contenido de las carpetas** (generalmente en “/var/lib/odoo”)
 - “**addons**” en caso de tener módulos extra instalados.
 - “**sessions**”, con almacenamiento de las sesiones.
 - “**firestore**”, con algunos ficheros almacenados por Odoo.

Una vez conocido que debemos copiar, distinguimos el caso de una copia de seguridad y de una migración del sistema (de servidor, con la misma versión o entre versiones):

- **Copia de seguridad:** en este caso, simplemente deberíamos almacenar estos elementos y restaurar aquellos que se hayan dañado.
- **Migración de servidor, misma versión de Odoo:** si realizamos una migración manteniendo la versión de Odoo, por ejemplo, pasando nuestro sistema de un servidor a otro, simplemente deberemos restaurar los elementos anteriores y actualizar el fichero de configuración Odoo con los parámetros del nuevo servidor.
- **Migración entre versiones de Odoo:** este caso es más complicado, puede ocasionar problemas e incluso no siempre ser posible. Hay que tener claro que versiones de Odoo son las implicadas e investigar sobre el proceso de migración entre estas.
 - Entre otras cosas, algunas migraciones de Odoo permiten convertir la base de datos siguiendo lo indicado en <https://upgrade.odoo.com/>

7.2 Haciendo copia del sistema base de Odoo

Para este caso, la mejor idea es hacer copia del sistema Odoo ya sea descargando la versión actual de Odoo en el momento de la instalación desde https://www.odoo.com/es_ES/page/download o si quieres utilizar la última versión de tu rama, puedes obtenerla desde las “nightly builds” en <https://nightly.odoo.com/>.

En el caso de una instalación usando Docker, la mejor forma de preservar el sistema base es haciendo una copia de seguridad de la imagen de Odoo utilizada para lanzar el sistema, generalmente obtenida de https://hub.docker.com/_/odoo.

7.3 Haciendo copia de la base de datos PostgreSQL

Para hacer una copia de seguridad de la base de datos de PostgreSQL, tenemos dos vías:

- **Interfaz Odoo:**

Utilizar la interfaz de Odoo accediendo a <http://localhost:8069/web/database/manager> (cambiando “localhost:8069” por tu host de Odoo). En esa interfaz, podrás tanto hacer copia de seguridad de la base de datos como restaurarla. Para el acceso a esta herramienta, se te solicitará el “password maestro” de la instalación de Odoo.

- **Copia de seguridad tradicional:**

Hacer una copia de seguridad clásica de una base de datos PostgreSQL con las herramientas que estimemos convenientes. Un ejemplo de pasos para esta copia serían:

```
service postgresql stop
#Para copia
pg_dump -U usariobd nombredb > ficherocopia.sql
#Para restaurar
psql -U usariobd nombredb < ficherocopia.sql
service postgresql start
```

Tras esto, tendríamos la copia de seguridad en el fichero “ficherocopia.sql”.

En esta segunda vía, si estamos utilizando Docker Compose con la configuración propuesta en la unidad 3, simplemente sería suficiente con hacer copia de la imagen Docker de la base de datos y de la carpeta que hemos configurado para que tenga persistencia (carpeta “/var/lib/postgresql/data” dentro del contenedor, mapeada a “./volumesOdoo/dataPostgreSQL” fuera de él).

Si aun así, queremos hacer la copia de seguridad usando “pg_dump”, podríamos acceder al interior del contenedor Docker con la orden:

```
docker-compose exec db bash
```

Si además, quisiéramos copiar fuera del contenedor “fichero copia.sql” deberíamos realizar dos pasos. En el primero, debemos conocer el nombre del contenedor de la base de datos, usando:

```
docker-compose ps
```

Una vez conocido, desde el anfitrión podríamos usar un comando similar a:

```
docker cp contenedor:/rutacontenedor/fichero copia.sql /rutaanfitrión
```

7.4 Haciendo copia del fichero de configuración y carpetas necesarias

En este caso, simplemente es hacer una copia simple tanto del fichero de configuración de Odoo, como de las carpetas indicadas (“addons”, “sessions” y “firestore”).

Si estamos utilizando Docker Compose con la configuración propuesta en la unidad 02, las tres carpetas (“addons”, “sessions” y “firestore”) ya están mapeadas dentro de “./volumesOdoo” y simplemente deberemos hacer copia de seguridad de estos datos mapeados.

Sin embargo, para copiar el fichero de configuración, deberíamos seguir los siguientes pasos. En el primero, debemos conocer el nombre del contenedor del sitio Odoo, usando:

```
docker-compose ps
```

Una vez conocido, desde el anfitrión podríamos usar un comando similar a:

```
docker cp contenedor:/etc/odoo/odoo.conf /rutaanfitrión
```

8. Documentación de interés

- Documentación de Odoo:
<https://www.odoo.com/documentation/19.0/>
<https://www.odoo.com/documentation/master/>
- Documentación de usuario de Odoo:
<https://www.odoo.com/documentation/19.0/contributing/documentation.html>